



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Rapport de projet PFA

Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux

Group : 3ème année IIR

Développement d'une application web de gestion des réclamations clients et du suivi de traitement

Réalisé par :
Mme. Fadil Ibtissam

Encadré par :
Mme. Houda Orchi

Année universitaire :
2025-2026

Remerciements

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma sincère et profonde gratitude à mon encadrante, Mme Houda Orchi, pour la confiance qu'elle m'a accordée dès le début de ce projet. Ses conseils avisés, sa disponibilité, sa rigueur et son soutien constant ont été des piliers essentiels tout au long de l'élaboration de ce travail. Sa pédagogie bienveillante et son encadrement attentif m'ont permis de progresser avec méthode et de mener ce projet à son terme dans les meilleures conditions.

Je remercie chaleureusement les membres du jury pour le temps précieux et l'attention qu'ils ont bien voulu consacrer à la lecture et à l'évaluation de ce travail. Leur expertise et leurs remarques constituent pour moi une opportunité d'apprentissage et d'enrichissement que j'apprécie sincèrement.

J'adresse également mes vifs remerciements à l'ensemble du corps professoral et du personnel administratif de l'établissement, pour la qualité de la formation dispensée et pour l'environnement académique stimulant qu'ils ont su instaurer au fil de ces années. Chaque cours, chaque interaction et chaque échange ont contribué, à leur manière, à forger les compétences et la vision qui se reflètent dans ce projet.

Une pensée toute particulière va à mes camarades de promotion, avec qui j'ai partagé des moments d'entraide, de doutes et de réussites. Leur compagnie et leur solidarité ont rendu ce parcours bien plus enrichissant et mémorable.

Enfin, je réserve mes remerciements les plus profonds et les plus sincères à ma famille, pour son soutien indéfectible, sa patience inébranlable et ses encouragements constants tout au long de ce parcours. Leur confiance en moi a été une source inépuisable de motivation dans les moments les plus exigeants.

Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma reconnaissance la plus sincère.

Résumé

Cette application de gestion des réclamations est un projet final qui vise à construire une application web pour gérer les réclamations clients. Devant la diversité des moyens de communication disponibles (email, téléphone, formulaire papier), il s'avère difficile de regrouper les données et d'avoir une traçabilité dans le processus de traitement des demandes. L'application créée suit une architecture MVC légère en PHP et MySQL avec une absence de frameworks, dotée d'un API JSON et de modules JavaScript au client. Cette application englobe tous les stades du cycle de vie des réclamations, allant de la soumission à la résolution. Elle comporte une interface qui est adaptée à quatre rôles, ceux de client, agent, superviseur et administrateur.

Mot-clés : gestion des réclamations, PHP, MySQL, MVC, API JSON, cycle de vie, traçabilité, tableau de bord.

Abstract

This complaint management application is a final-year project aimed at developing a web-based system for handling customer complaints. Due to the variety of communication channels available (email, telephone, and paper forms), it is often difficult to centralize data and ensure traceability throughout the complaint handling process.

The developed application follows a lightweight MVC architecture using PHP and MySQL without relying on frameworks. It incorporates a JSON API and client-side JavaScript modules. The system covers all stages of the complaint lifecycle, from submission to resolution. It provides a user interface tailored to four different roles: customer, agent, supervisor, and administrator.

Keywords: complaint management, PHP, MySQL, MVC, JSON API, lifecycle, traceability, dashboard.

Table des matières

Remerciements	I
Résumé	II
Abstract	III
Liste des abréviations	VI
Contexte et cahier des charges	2
1.1 Contexte général et problématique	3
1.2 Présentation du projet académique	3
1.3 Acteurs du système	4
1.4 Besoins fonctionnels	4
1.4.1 Gestion des utilisateurs et de l'authentification	4
1.4.2 Gestion des clients et réclamations	5
1.4.3 Affectation, suivi et traçabilité	5
1.4.4 Notifications et reporting	5
1.5 Besoins non fonctionnels	5
1.6 Cycle de vie d'une réclamation	6
1.7 Règles de gestion	6
1.8 Périmètre et hors-périmètre	7
Conception	8
2.1 Architecture fonctionnelle et technique	9
2.2 Diagrammes UML	9
2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global	9
2.2.2 Diagramme de classes	13
2.2.3 Diagrammes de séquence	14
2.3 Modèle de données relationnel (MCD/MLD)	19
2.4 Architecture de l'application (MVC)	19
2.5 Choix technologiques et justification	20
Réalisation et implémentation	22
3.1 Environnement de développement	23
3.2 Structure du projet et organisation du code	23
3.3 Module authentification et gestion des rôles	24
3.4 Module gestion des réclamations (CRUD)	25
3.5 Module affectation et traitement	26
3.6 Module notifications	27
3.7 Module tableau de bord et reporting	27
3.8 Sécurité de l'application	28
Tests et validation	29
4.1 Stratégie de tests	30
4.2 Tests fonctionnels	30

4.3 Tests de sécurité	30
4.4 Tests de performance	32
4.5 Bilan de validation	32
Conclusion générale et perspectives	34
Webographie	35

Liste des figures

Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation – s'authentifier	9
Figure 2.1b : Diagramme de cas d'utilisation - déposer une réclamation	10
Figure 2.1c : Diagramme de cas d'utilisation - affectation et traitement	11
Figure 2.1d : Diagramme de cas d'utilisation - clôture et tableau de bord	12
Figure 2.2 : Diagramme de classes	13
Figure 2.3 : Diagramme de séquence – s'authentifier	14
Figure 2.4 : Diagramme de séquence – déposer une réclamation	15
Figure 2.5 : Diagramme de séquence affecter une réclamation	16
Figure 2.6 : Diagramme de séquence – demande d'information	17
Figure 2.7 : Diagramme de séquence – traiter et clôturer	18
Figure 2.8 : Modèle conceptuel de données (MCD)	19
Figure 2.9 : Modèle logique de données (MLD)	19
Figure 2.10 : Architecture MVC	20
Figure 3.1 : Page de connexion	24
Figure 3.2 : Gestion des utilisateurs (Administrateur)	24
Figure 3.3 : Formulaire de création d'une réclamation	25
Figure 3.4 : Liste des réclamations	25
Figure 3.5 : Détail d'une réclamation	26
Figure 3.6 : Interface d'affectation des dossiers	26
Figure 3.7 : Notifications de changement de statut	27
Figure 3.8 : Tableau de bord administrateur	27

Liste des abréviations

<i>API</i>	<i>Application Programming Interface</i>
<i>CRUD</i>	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
<i>CSS</i>	<i>Cascading Style Sheets</i>
<i>HTML</i>	<i>HyperText Markup Language</i>
<i>JS</i>	<i>JavaScript</i>
<i>HTTP</i>	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
<i>HTTPS</i>	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i>
<i>JSON</i>	<i>JavaScript Object Notation</i>
<i>MCD</i>	<i>Modèle Conceptuel de Données</i>
<i>MLD</i>	<i>Modèle Logique de Données</i>
<i>MVC</i>	<i>Modèle-Vue-Contrôleur</i>
<i>MySQL</i>	<i>My Structured Query Language</i>
<i>PHP</i>	<i>HyperText Preprocessor</i>
<i>UML</i>	<i>Unified Modeling Language</i>
<i>URL</i>	<i>Uniform Resource Locator</i>
<i>VS Code</i>	<i>Visual Studio Code</i>

Introduction générale

La gestion de la qualité des relations clients est un enjeu stratégique majeur pour toutes les organisations qui cherchent à fidéliser leur clientèle et à développer leurs services. La gestion des réclamations, définie comme le processus global incluant la réception, le traitement et la clôture d'une réclamation – un ensemble d'activités visant à résoudre l'insatisfaction du client est cruciale.

En effet, de nombreuses organisations gèrent l'ensemble du processus de réclamation via divers systèmes et canaux disparates : courriels non enregistrés, appels téléphoniques non consignés, formulaires papier. Cette fragmentation entraîne des pertes de données, des délais de traitement excessifs et l'impossibilité pour la direction d'effectuer un suivi efficace et précis.

Dans ce contexte, ce projet de fin d'études vise à apporter une réponse par la conception et le développement d'une application web intégrée de gestion des réclamations. La solution proposée couvre l'intégralité du cycle de réclamation, de la soumission initiale par le client à la clôture finale. Elle inclut la distribution des réclamations, la gestion des interactions, les notifications et la production de tableaux de bord décisionnels.

Le présent rapport est structuré en quatre chapitres :

- Le chapitre 1 présente le contexte, les problèmes et les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du projet.
- Le chapitre 2 détaille la conception de l'application : architecture, diagrammes UML et modèle de données.
- Le chapitre 3 décrit le développement, module par module, en fonction des technologies sélectionnées.
- Le chapitre 4 aborde la stratégie de test, la validation et l'évaluation de la qualité.

Chapitre 1

Contexte et cahier des charges

1.1 Contexte général et problématique

Aujourd'hui, de nombreuses organisations gèrent les réclamations de leurs clients à travers différents canaux tels que le courrier électronique, les appels téléphoniques ou encore les documents papier. Cette gestion dispersée rend difficile la traçabilité des dossiers, complique le suivi des réclamations et entraîne souvent des pertes d'informations.

Par conséquent, les clients peuvent être confrontés à des délais de réponse importants, tandis que les responsables ne disposent pas d'une visibilité suffisante sur l'état d'avancement des dossiers. Cette situation génère une baisse de la qualité du service et nuit à la satisfaction des clients.

Face à ces constats, il devient nécessaire de mettre en place une solution centralisée permettant d'assurer une gestion efficace et un suivi rigoureux des réclamations tout au long de leur cycle de vie.

La problématique de ce projet peut ainsi être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une application web permettant de centraliser les réclamations, d'assurer le suivi de chaque dossier de bout en bout et d'améliorer l'efficacité du processus de traitement ?

1.2 Présentation du projet académique

Dans un contexte marqué par la transformation numérique des organisations et l'importance croissante accordée à la satisfaction client, la maîtrise du traitement des réclamations constitue un facteur déterminant pour l'amélioration de la qualité des services et le renforcement de la relation client. Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à la nécessité de disposer d'outils performants permettant de centraliser les informations, d'assurer la traçabilité des opérations et d'optimiser les délais de traitement.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de la formation en Informatique. Il a pour objectif de mobiliser les compétences acquises au cours du cursus, notamment en analyse des besoins, conception des systèmes d'information, modélisation, développement web et gestion des bases de données, afin de répondre à une problématique concrète rencontrée au sein des organisations.

Le projet consiste en la conception et le développement d'une plateforme web intégrée de gestion des réclamations clients. Cette solution vise à centraliser l'ensemble des réclamations au sein d'un environnement unique permettant d'assurer un suivi rigoureux des dossiers, d'améliorer la communication entre les différents intervenants et de fournir une visibilité complète sur l'état d'avancement des traitements.

La plateforme prend en charge l'intégralité du cycle de vie d'une réclamation, depuis sa soumission par le client jusqu'à sa résolution et sa clôture. Elle met à disposition des fonctionnalités adaptées aux différents acteurs du système, notamment les clients, les agents

de traitement, les superviseurs et les administrateurs, tout en garantissant la traçabilité des actions réalisées et la disponibilité d'indicateurs d'aide à la décision.

Au-delà de sa dimension académique, ce projet ambitionne de proposer une solution moderne, fiable et évolutive, capable de contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la qualité du service rendu aux utilisateurs.

1.3 Acteurs du système

L'application est conçue pour quatre profils d'utilisateurs distincts, chacun disposant de droits et de responsabilités spécifiques :

Acteur	Rôle principal	Principales responsabilités
Client	Soumettre une réclamation	Créer une réclamation, suivre la réclamation, répondre aux demandes complémentaires, consulter la réponse finale.
Agent	Assure le traitement du dossier	Analyser la réclamation, mettre à jour son statut, échanger avec le client, proposer une solution.
Superviseur	Pivoter l'activité	Affecter ou réaffecter des dossiers, surveiller les délais, contrôler la charge et les indicateurs.
Admin	Administre la plateforme	Gérer les comptes, les rôles, les paramètres métier, les catégories et la sécurité du système.

1.4 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent l'ensemble des fonctionnalités que doit offrir l'application afin de répondre aux exigences des différents acteurs du système.

1.4.1 Gestion des utilisateurs et de l'authentification

Cette section regroupe les fonctionnalités liées à la gestion des comptes et à la sécurité d'accès à la plateforme. L'application doit permettre :

- L'inscription et la création de comptes utilisateurs (clients, agents, superviseurs, administrateurs)

- L'authentification par identifiant et mot de passe avec gestion de session sécurisée
- La gestion des rôles et des droits d'accès selon le profil de chaque utilisateur
- La modification des informations personnelles et la réinitialisation du mot de passe
- La désactivation ou suppression d'un compte par l'administrateur

1.4.2 Gestion des clients et réclamations

Cette section couvre les fonctionnalités liées à la soumission et au suivi des réclamations par les clients. L'application doit permettre :

- La soumission d'une nouvelle réclamation avec saisie de la catégorie, description et pièces jointes éventuelles
- La consultation par le client de l'historique et de l'état de ses réclamations
- La modification ou l'annulation d'une réclamation avant sa prise en charge
- La réponse du client aux demandes d'informations complémentaires formulées par l'agent
- La consultation de la réponse finale et la clôture du dossier

1.4.3 Affectation, suivi et traçabilité

Cette section décrit les fonctionnalités de traitement interne des réclamations par les agents et superviseurs. L'application doit permettre :

- L'affectation d'une réclamation à un agent par le superviseur
- La réaffectation d'un dossier en cas de surcharge ou d'absence
- La mise à jour du statut d'une réclamation à chaque étape du traitement (soumise, en cours, résolue, clôturée)
- La traçabilité complète des actions effectuées sur un dossier (historique horodaté)

La surveillance des délais de traitement et la détection des dossiers en retard

1.4.4 Notifications et reporting

Cette section regroupe les fonctionnalités d'information et d'aide à la décision. L'application doit permettre :

- L'envoi de notifications automatiques aux parties concernées lors de chaque changement de statut
- La génération de tableaux de bord présentant les indicateurs clés (nombre de réclamations, taux de résolution, délais moyens)
- La production de rapports filtrables par période, catégorie ou agent
- L'accès du superviseur et de l'administrateur à une vue consolidée de l'activité globale

1.5 Besoins non fonctionnels

En complément des besoins fonctionnels, l'application doit satisfaire un ensemble d'exigences non fonctionnelles garantissant sa qualité, sa fiabilité et sa maintenabilité.

- **Performance** : L'application doit répondre aux requêtes des utilisateurs dans un délai raisonnable, même en cas d'accès simultanés multiples.
- **Sécurité** : L'accès aux données doit être protégé par une authentification robuste. Les entrées utilisateurs doivent être validées et filtrées afin de prévenir les injections SQL et les attaques XSS.
- **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible en continu, avec un taux de disponibilité élevé.
- **Maintenabilité** : Le code doit être structuré, commenté et organisé selon le patron MVC afin de faciliter les évolutions futures.
- **Extensibilité** : L'architecture doit permettre l'ajout de nouveaux modules ou fonctionnalités sans refonte majeure.
- **Compatibilité** : L'application doit être accessible depuis les navigateurs web modernes (Chrome, Safari, Firefox) sans installation préalable.
- **Ergonomie** : L'interface doit être claire, intuitive et adaptée aux différents profils d'utilisateurs.

1.6 Cycle de vie d'une réclamation

Une réclamation suit un cycle de vie défini, composé de huit états successifs reflétant l'avancement de son traitement :

1. **Nouvelle** : La réclamation vient d'être soumise par le client et enregistrée dans le système.
2. **En attente d'affectation** : La réclamation est en file d'attente, aucun agent ne lui a encore été assigné.
3. **Affectée** : Le superviseur a assigné la réclamation à un agent disponible.
4. **En cours** : L'agent a pris en charge le dossier et procède à son analyse et traitement.
5. **En attente d'informations** : L'agent a sollicité des informations complémentaires auprès du client et attend sa réponse.
6. **Résolue** : L'agent a proposé une solution ; le dossier est traité et soumis à la validation du client.
7. **Clôturée** : Le client a pris connaissance de la réponse et le dossier est définitivement fermé.
8. **Rejetée** : La réclamation ne remplit pas les critères de recevabilité et est écartée avec justification.

1.7 Règles de gestion

Les règles de gestion définissent les contraintes métier qui régissent le fonctionnement de l'application :

- Un client ne peut soumettre une réclamation que s'il dispose d'un compte actif et authentifié.
- Une réclamation ne peut être affectée qu'à un agent actif disposant des droits nécessaires.
- Seul le superviseur est habilité à affecter ou réaffecter une réclamation à un agent.
- Un agent ne peut modifier que les réclamations qui lui sont assignées.
- Le statut d'une réclamation ne peut évoluer que selon la séquence définie dans le cycle de vie.
- Toute action effectuée sur un dossier est enregistrée avec l'identité de l'auteur et l'horodatage correspondant.
- Une réclamation clôturée ou rejetée ne peut plus être modifiée.
- Les notifications sont déclenchées automatiquement à chaque changement de statut.

1.8 Périmètre et hors-périmètre

Dans le périmètre :

- Gestion complète du cycle de vie des réclamations
- Gestion des comptes et des rôles utilisateurs
- Affectation et suivi des dossiers
- Système de notifications internes
- Tableaux de bord et indicateurs de performance
- Interface adaptée aux quatre profils (client, agent, superviseur, administrateur)

Hors périmètre :

- Intégration avec des canaux externes (email entrant, téléphonie, réseaux sociaux)
- Application mobile native
- Paiement en ligne ou gestion financière
- Gestion documentaire avancée (GED)
- Déploiement en environnement cloud ou en production

Chapitre 2

Conception

2.1 Architecture fonctionnelle et technique

L'application **HelpDesk** s'appuie sur une architecture trois-tiers classique : une couche présentation côté client (**HTML**, **CSS**, **JavaScript**), une couche métier côté serveur (**PHP** natif organisé en **MVC**) et une couche données (**MySQL** accessible via **PDO**).

Sur le plan fonctionnel, le système s'articule autour de quatre domaines métier distincts : la gestion des accès et des identités, le cycle de vie des réclamations, la communication interne entre les acteurs, et la production d'indicateurs de pilotage.

Sur le plan technique, chaque requête **HTTP** est routée par le fichier *index.php* et le fichier *.htaccess* vers le contrôleur compétent. Ce dernier appelle le modèle correspondant pour l'accès aux données, puis sélectionne la vue adéquate pour la restitution. Les échanges entre le client et le serveur s'effectuent soit par rendu **HTML** classique, soit par **API JSON** pour les interactions dynamiques traitées par les modules **JavaScript** côté client.

2.2 Diagrammes UML

2.2.1 Diagrammes des cas d'utilisation

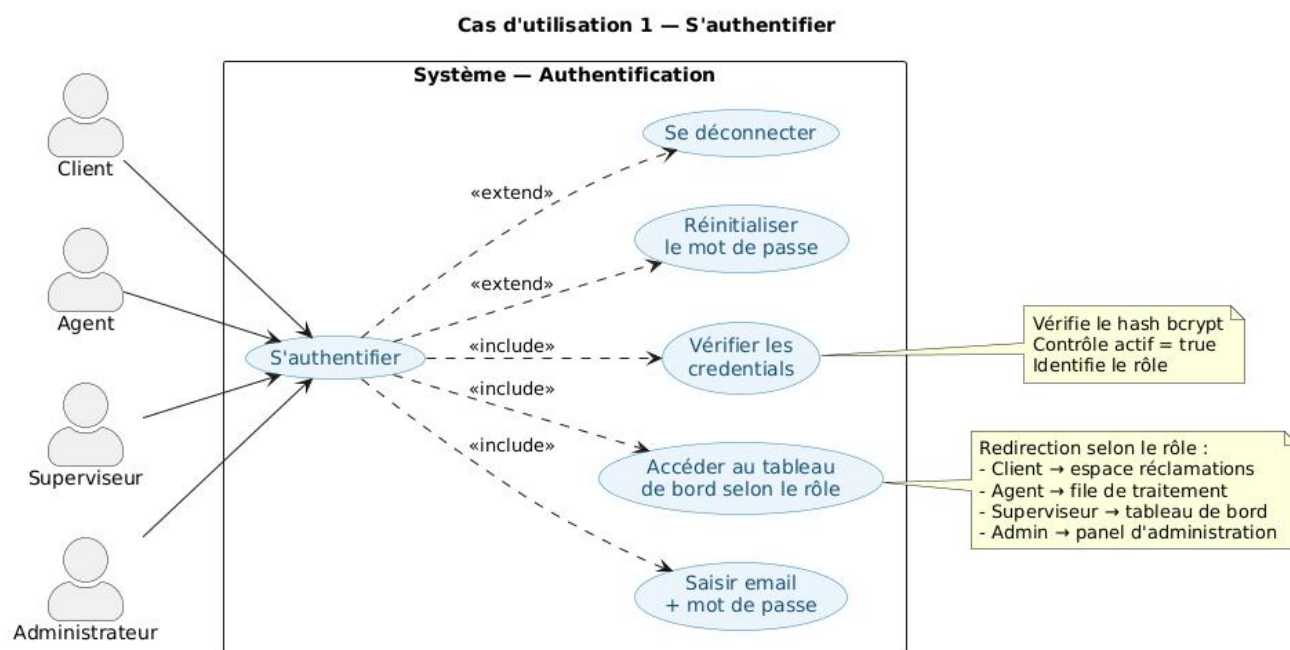


Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation – s'authentifier

Cas d'utilisation 2 — Déposer une réclamation

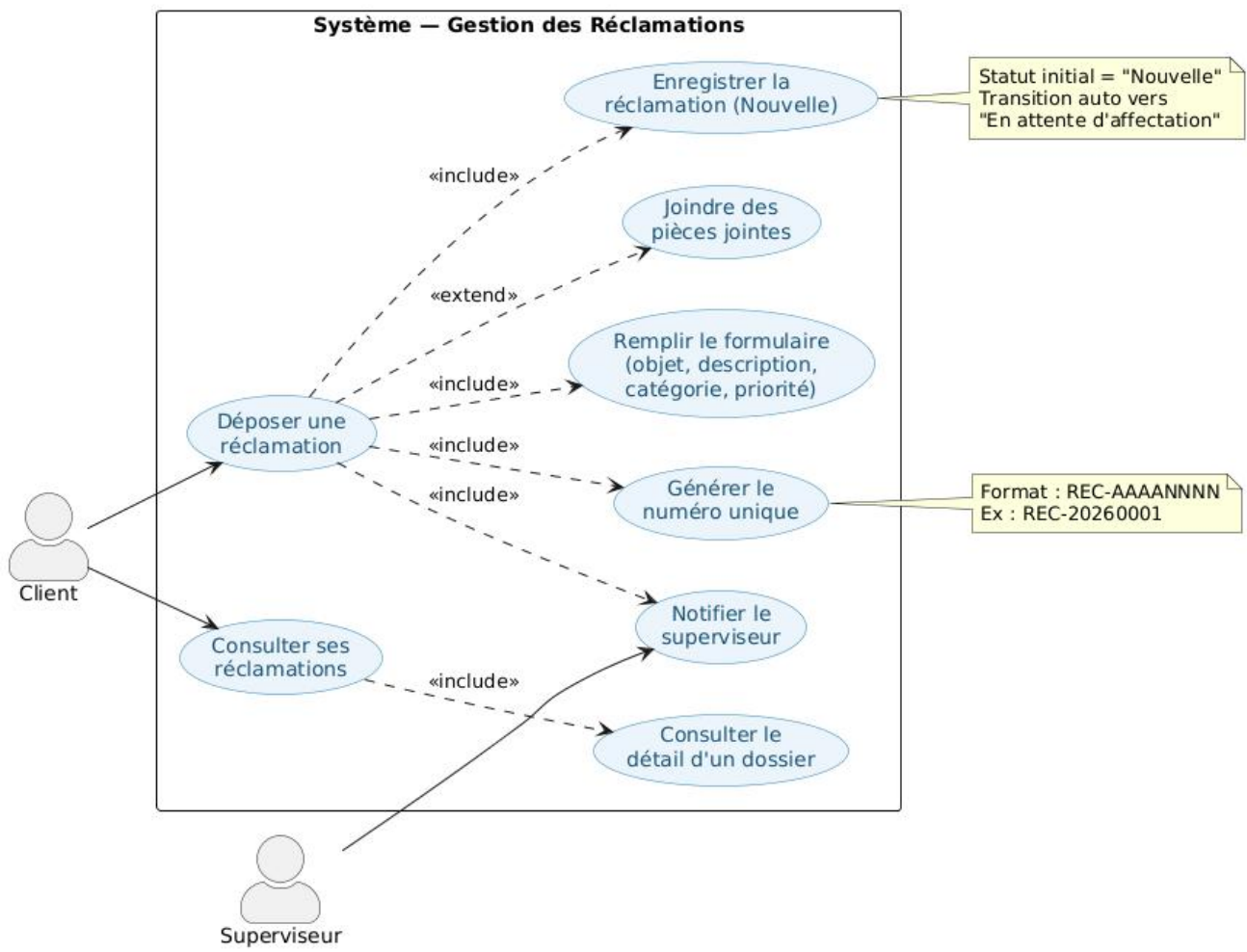


Figure 2.1b : Diagramme de cas d'utilisation - déposer une réclamation

Cas d'utilisation 3 – Affecter et traiter une réclamation

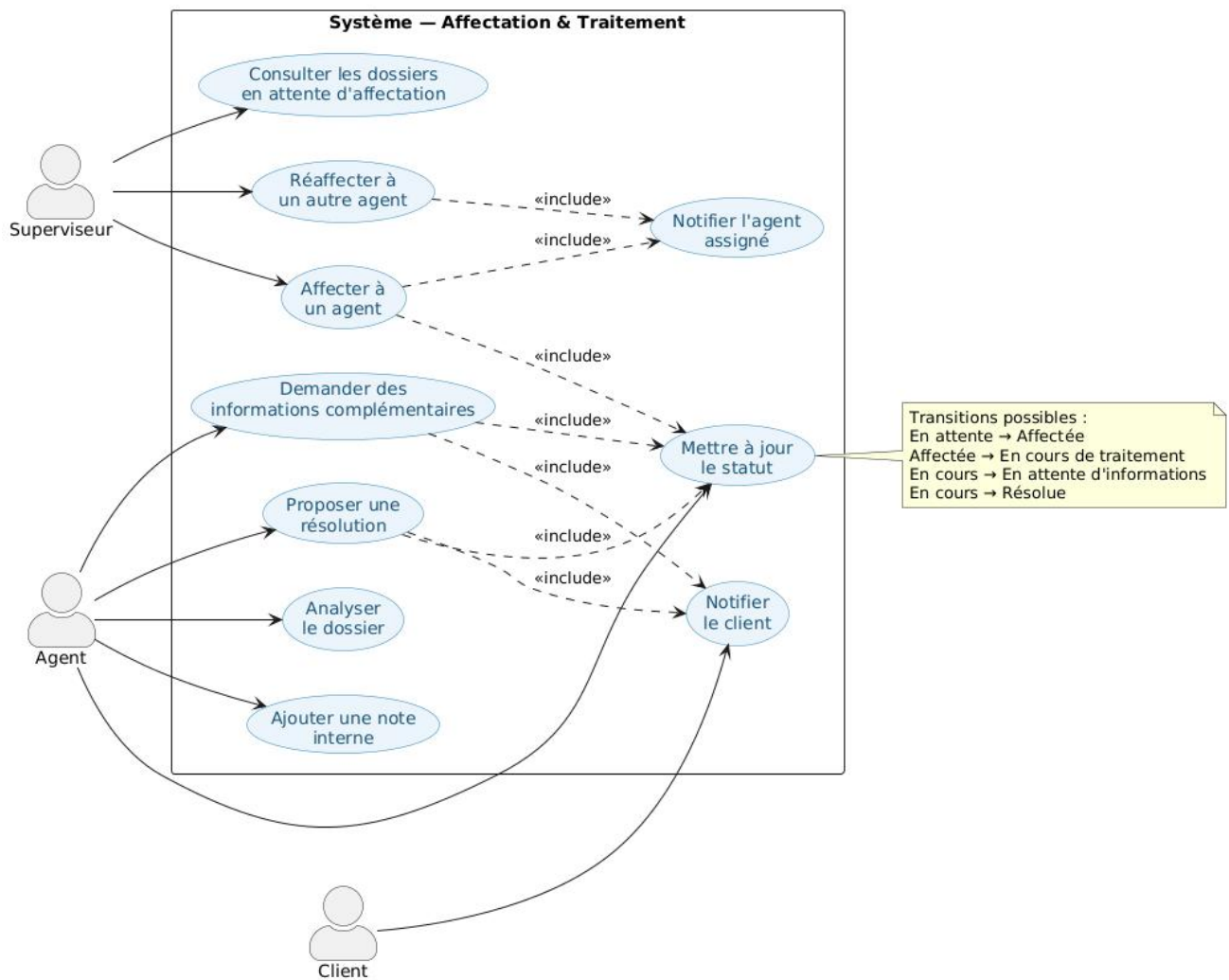


Figure 2.1c : Diagramme de cas d'utilisation - affectation et traitement

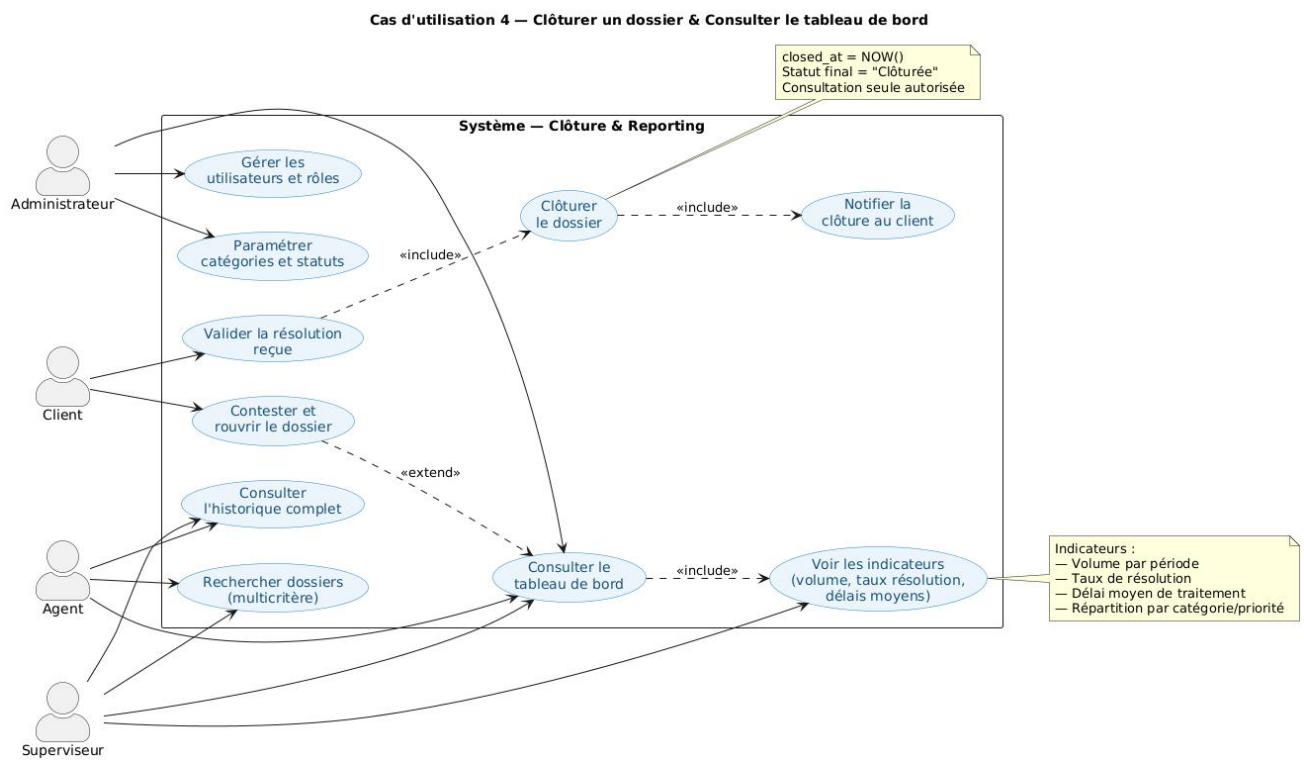


Figure 2.1d : Diagramme de cas d'utilisation - clôture et tableau de bord

2.2.2 Diagramme de classes

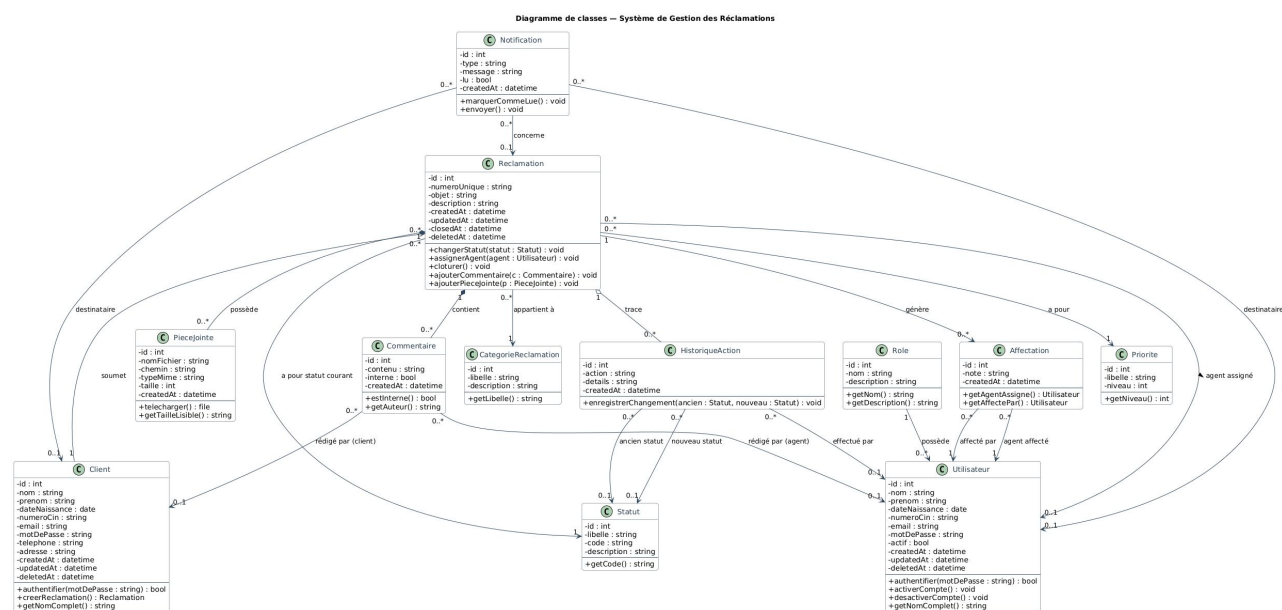


Figure 2.2 : Diagramme de classes

2.2.3 Diagrammes de séquence

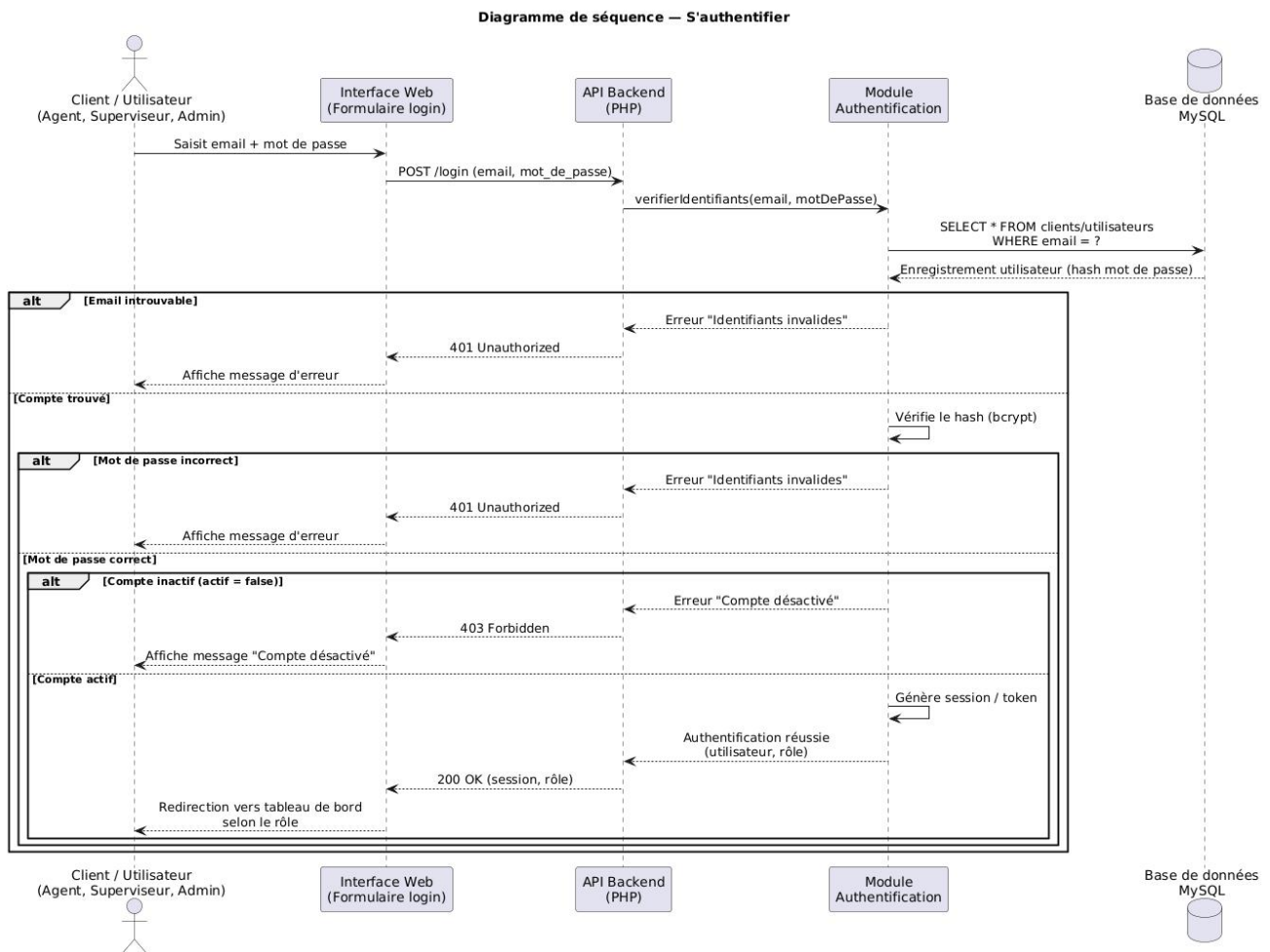


Figure 2.3 : Diagramme de séquence – s'authentifier

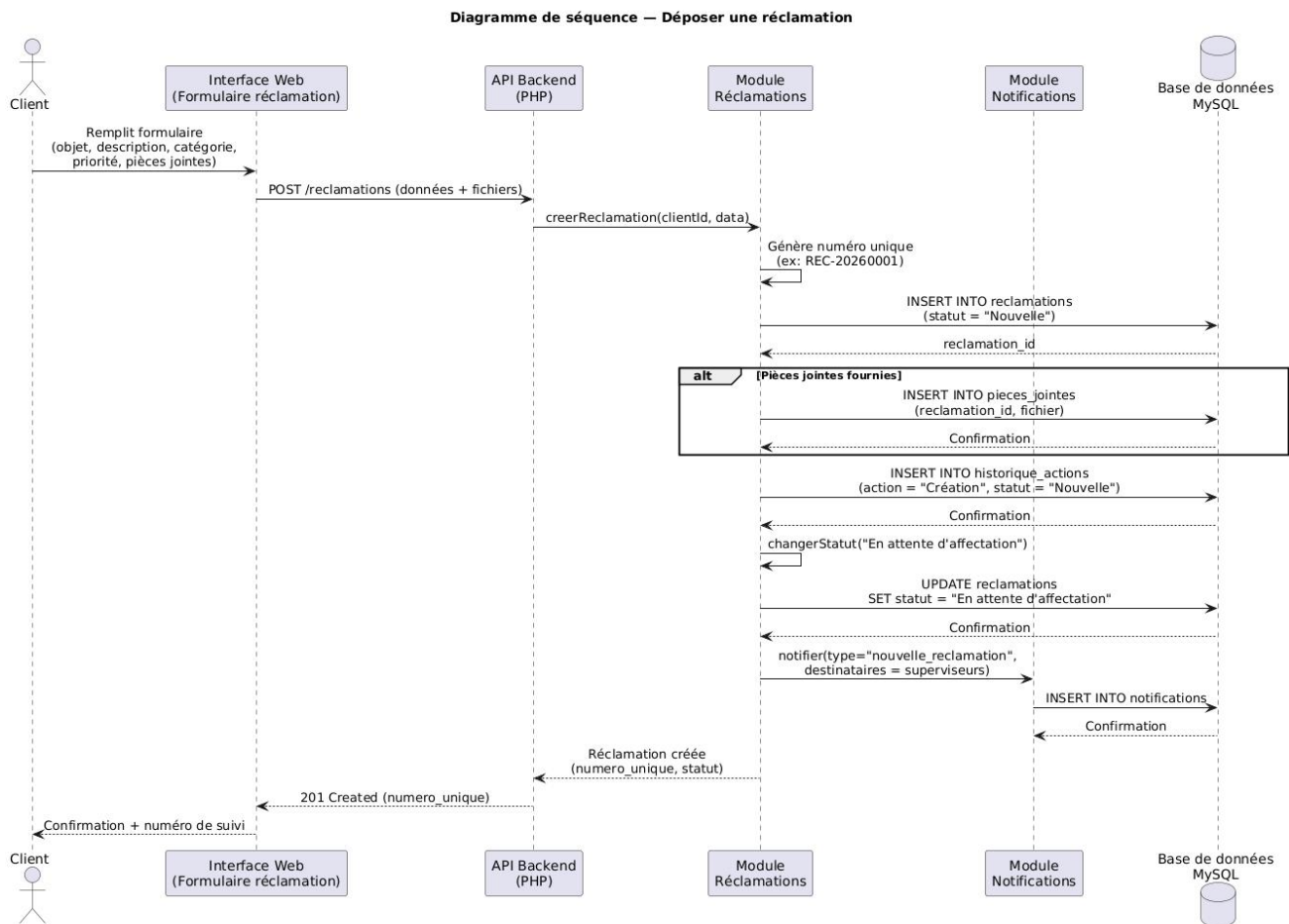


Figure 2.4 : Diagramme de séquence – déposer une réclamation

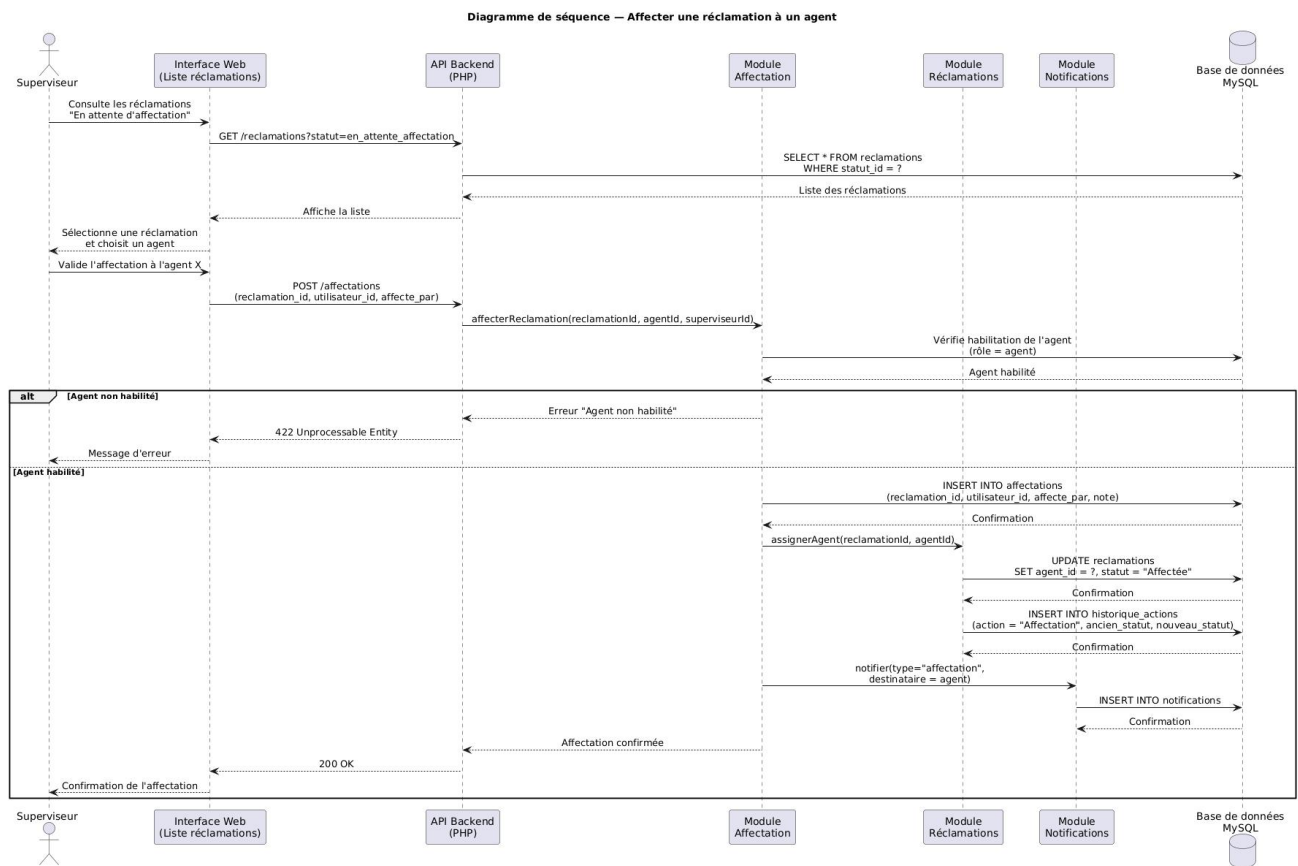


Figure 2.5 : Diagramme de séquence affecter une réclamation

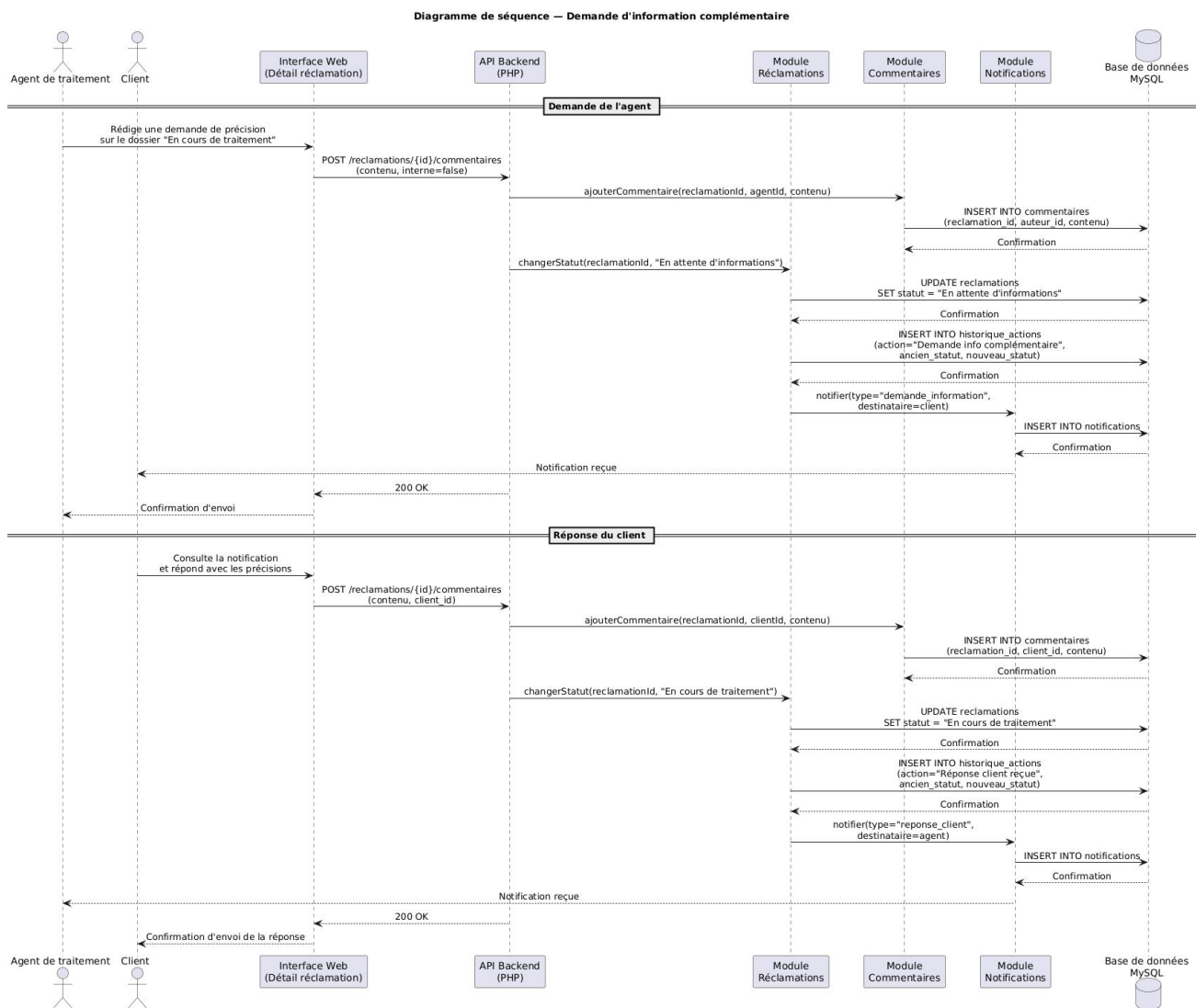


Figure 2.6 : Diagramme de séquence – demande d'information

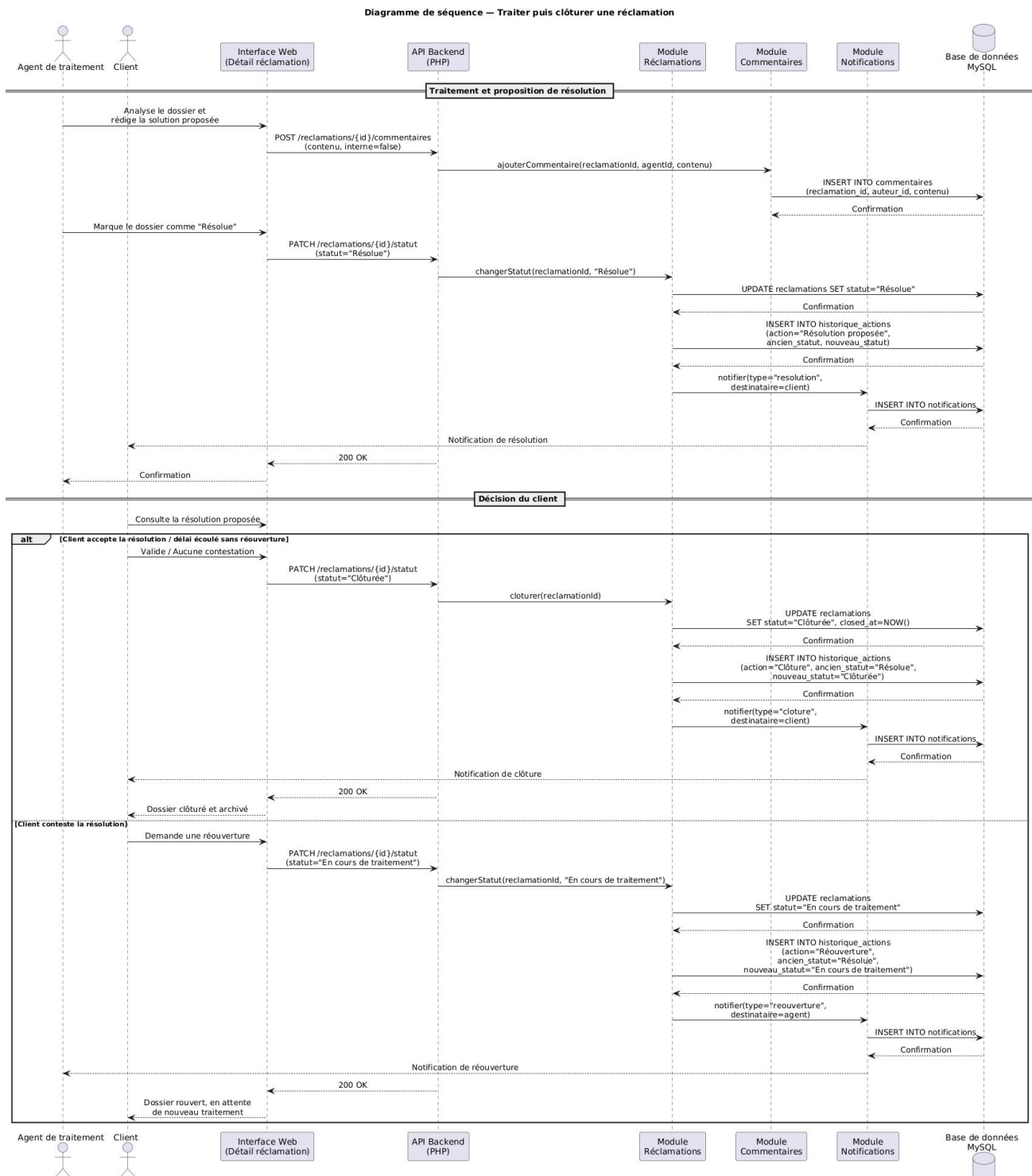


Figure 2.7 : Diagramme de séquence – traiter et clôturer

2.3 Modèle de données relationnel (MCD/MLD)

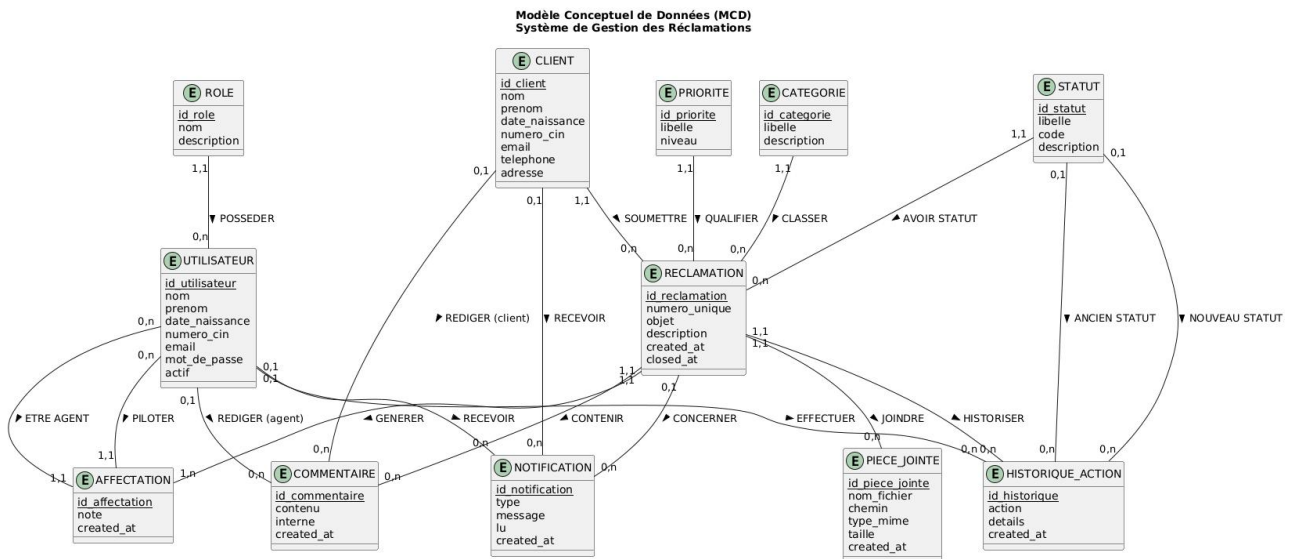


Figure 2.8 : Modèle conceptuel de données (MCD)

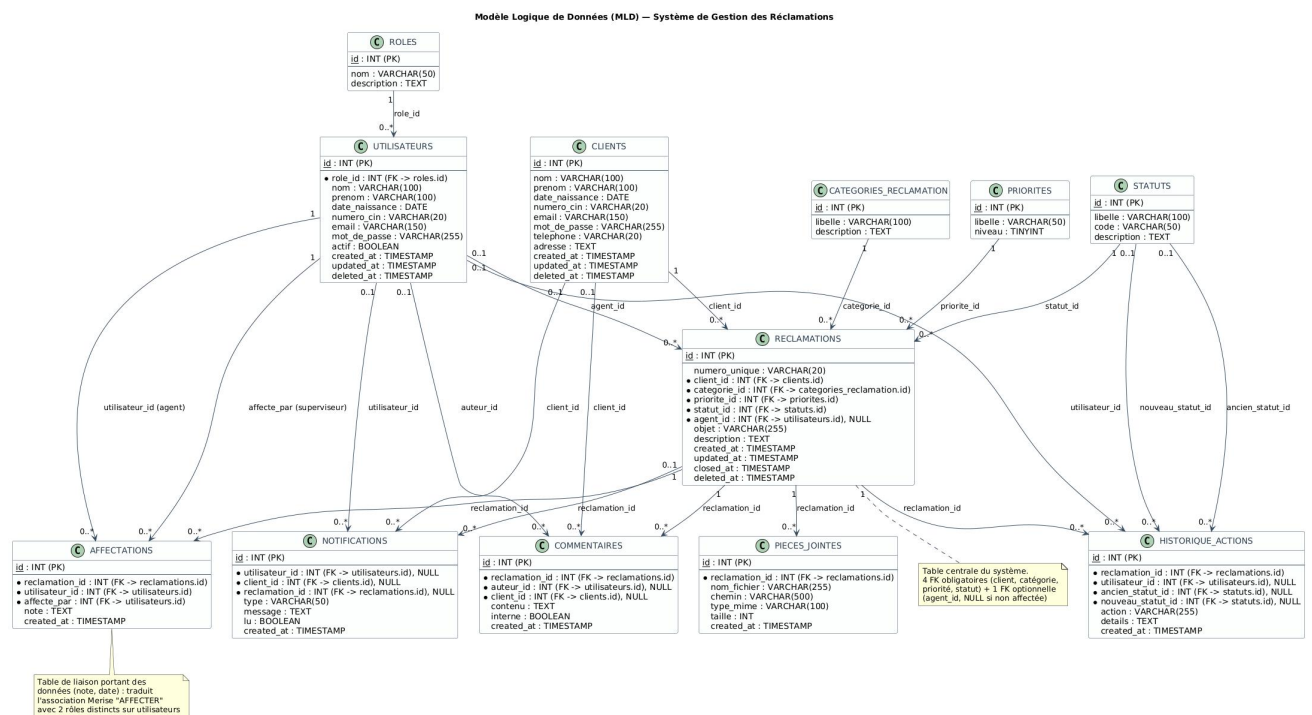


Figure 2.9 : Modèle logique de données (MLD)

2.4 Architecture de l'application (MVC)

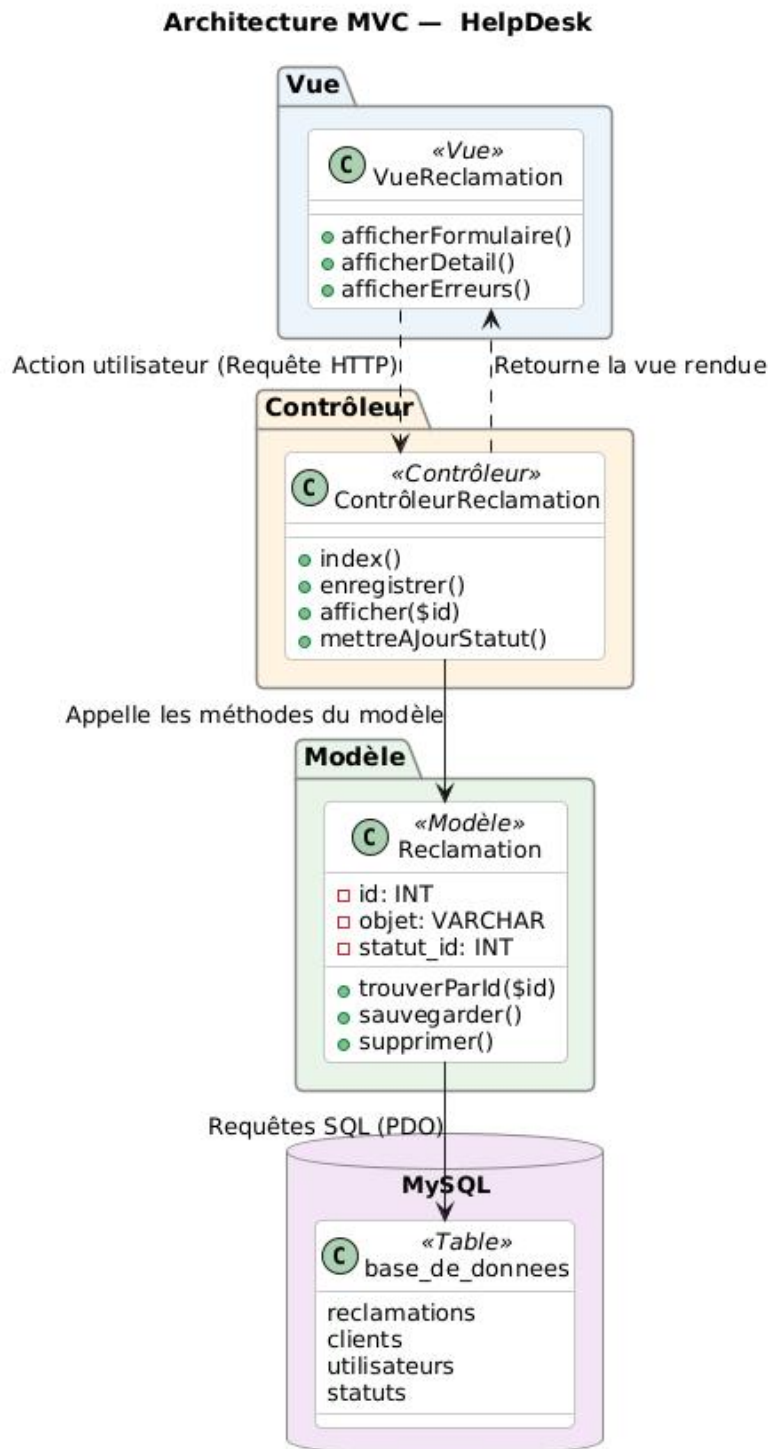


Figure 2.10 : Architecture MVC

2.5 Choix technologiques et justification

Les technologies retenues pour ce projet répondent à deux critères principaux : la maîtrise effective par le développeur et l'adéquation au périmètre fonctionnel défini.

PHP natif a été privilégié à un framework tel que Laravel afin de démontrer une compréhension approfondie des mécanismes fondamentaux du langage : gestion de session, routage, accès aux données via **PDO**. Ce choix renforce également la portabilité de l'application sur tout environnement disposant d'un serveur **PHP** standard.

MySQL a été retenu comme système de gestion de base de données relationnelle en raison de sa robustesse, de sa large adoption et de sa compatibilité native avec **PHP** via **PDO**.

JavaScript vanilla (***modules ES***) a été utilisé côté client pour les interactions dynamiques (filtres, mises à jour de statut, notifications) sans dépendance à une bibliothèque externe, ce qui réduit la complexité du projet.

Visual Studio Code et **MAMP** constituent l'environnement de développement local, offrant un cycle de développement rapide et un débogage efficace via les outils intégrés des navigateurs modernes.

Chapitre 3

Réalisation et implémentation

3.1 Environnement de développement

Outil	Version/Description
Système d'exploitation	Mac Tahoe
Serveur local	Mamp 5.0.6
Éditeur de code	Visual Studio Code
Gestionnaire de versions	Git + Github
Client MySQL	phpMyAdmin
Navigateur de test	Safari / Chrome (DevTools)

3.2 Structure du projet et organisation du code

Le projet respecte une arborescence rigoureuse, organisée en sept couches fonctionnelles : configuration (**config/**), logique métier (**core/**), base de données (**database/**), mutations (**actions/**), lectures (**api/**), interfaces (**views/**) et ressources statiques (**assets/**).

Chaque *endpoint* est auto-suffisant : il inclut *config/app.php*, vérifie le rôle via *Auth::requireRole()*, valide les données avec **Validator**, exécute la requête **PDO** et retourne une réponse via **Response**.

3.3 Module authentification et gestion des rôles

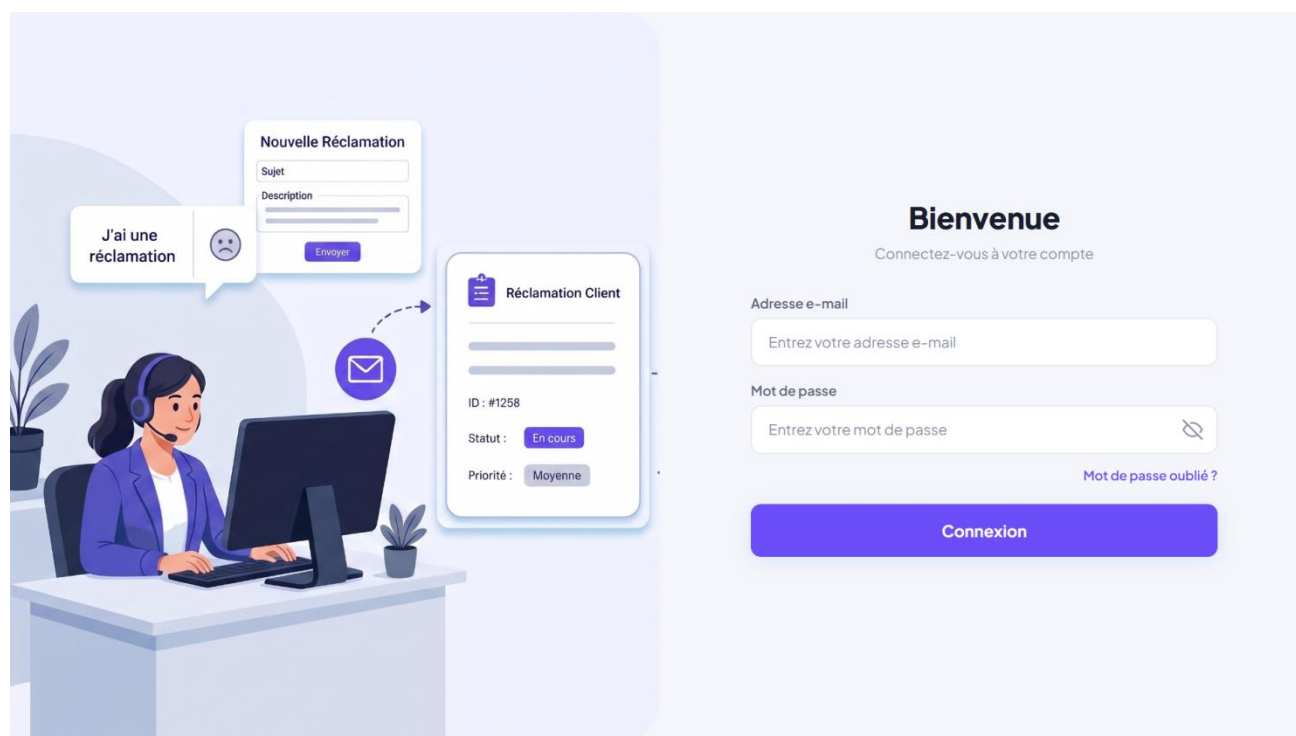


Figure 3.1 : Page de connexion

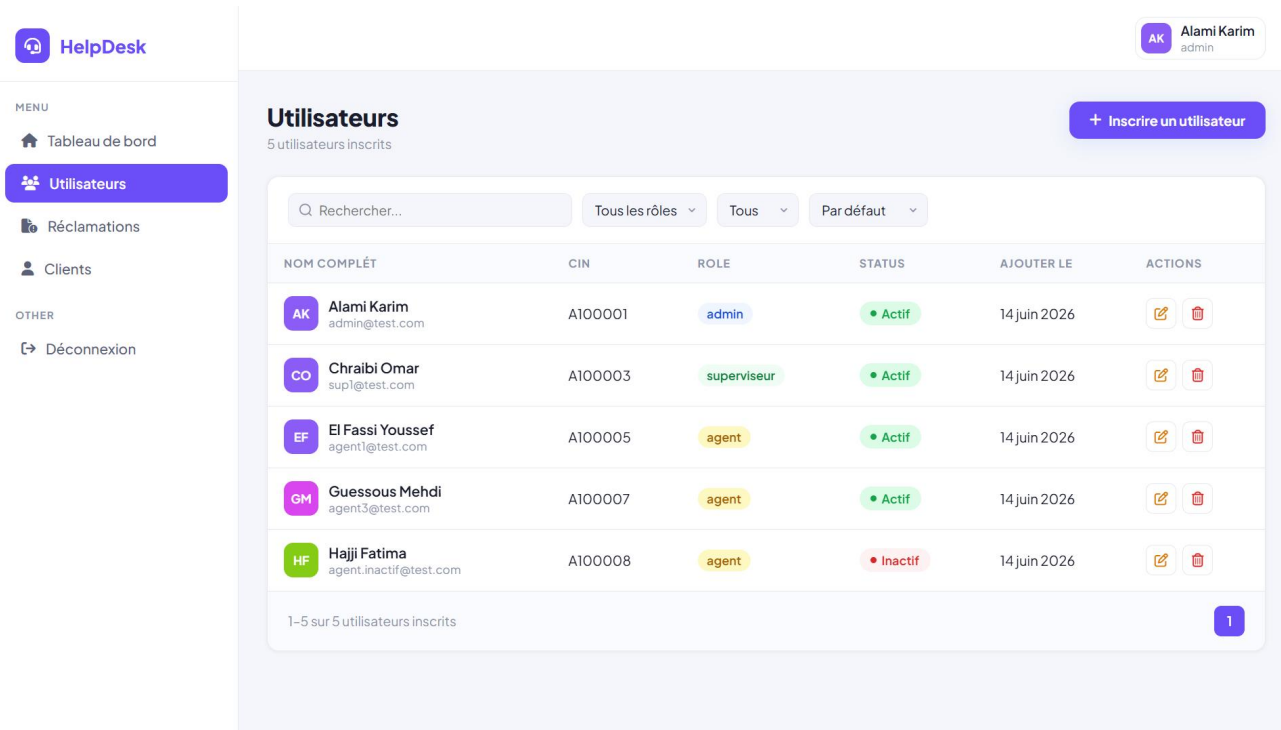


Figure 3.2 : Gestion des utilisateurs (Administrateur)

3.4 Module gestion des réclamations (CRUD)

The screenshot shows a modal form titled "Insérer une nouvelle réclamation" overlaid on a blurred background of the "Mes Réclamations" page. The form contains the following fields:

- OBJET:** A text input field with the placeholder "Ex: Problème de connexion".
- DESCRIPTION:** A larger text area with the placeholder "Décrivez votre problème ici...".
- CATÉGORIE:** A dropdown menu with the placeholder "Sélectionner une catégorie".
- PRIORITÉ:** A dropdown menu with the placeholder "Sélectionner une priorité".
- PIÈCES JOINTES (FACULTATIF):** A file upload section with a "Choose Files" button and the text "No file chosen".

At the bottom of the form are two buttons: "Cancel" and "Insérer la réclamation".

Figure 3.3 : Formulaire de création d'une réclamation

The screenshot shows the "Mes Réclamations" page in the HelpDesk application. The page header includes the "HelpDesk" logo, a user profile for "Idrissi Hassan" (client), and a button to "Ajouter une réclamation". The left sidebar contains a menu with "Tableau de bord", "Mes réclamations" (highlighted), "Notifications", "Mon profil", and "Déconnexion".

The main content area displays a table of 5 claims. The table has the following columns: NUMÉRO, OBJET, CATÉGORIE, PRIORITÉ, STATUT, CRÉÉE LE, and ACTIONS. The data rows are as follows:

NUMÉRO	OBJET	CATÉGORIE	PRIORITÉ	STATUT	CRÉÉE LE	ACTIONS
REC-202600013	Résiliation non traitée	Résiliation	Critique	En cours	18 mai 2026	[View] [Edit]
REC-202600020	Remboursement partiel inco...	Remboursement	Critique	Clôturée	25 mai 2026	[View] [Edit]
REC-202600021	Remboursement partiel inco...	Livraison	Haute	En cours	15 juin 2026	[View] [Edit]
REC-202600001	Facture incorrecte	Facturation	Normale	Nouvelle	1 mai 2026	[View] [Edit]
REC-202600006	Délai de livraison dépassé	Délai de livraison	Faible	Résolue	8 mai 2026	[View] [Edit]

At the bottom of the table, it says "1-5 sur 5 réclamations" and there is a pagination button labeled "1".

Figure 3.4 : Liste des réclamations

HelpDesk

MENU

Tableau de bord

Mes réclamations

Notifications 4

OTHER

Mon profil

Déconnexion

IH Idrissi Hassan client

REC-2026000020

Clôturée Critique

Remboursement partiel incorrect

CATÉGORIE

Remboursement

CRÉÉE LE

25 mai 2026

MISE À JOUR

14 juin 2026

CLÔTURÉE LE

28 mai 2026

DESCRIPTION

Le remboursement reçu est de 45€ alors que j'avais payé 89€. Aucune explication fournie sur la différence.

COMMENTAIRES

0 message

Ajouter un commentaire ou une précision...

PIÈCES JOINTES

1 fichier

17819.jpeg

69 Ko

Figure 3.5 : Détail d'une réclamation

3.5 Module affectation et traitement

HelpDesk

MENU

Tableau de bord

Utilisateurs

Réclamations

Clients

OTHER

Déconnexion

AK Alami Karim admin

REC-2026000009

Nouvelle Critique

Problème de connexion au compte

CATÉGORIE

Compte client

CRÉÉE LE

14 mai 2026

MISE À JOUR

14 juin 2026

CLÔTURÉE LE

—

DESCRIPTION

Je n'arrive plus à me connecter à mon espace client. Le mot de passe oublié ne fonctionne pas.

AFFECTATION

Aucun agent assigné

Sélectionner un agent...

Note (facultatif)

Affecter

CHANGER LE STATUT

Sélectionner un statut...

Détails (facultatif)

Mettre à jour

Figure 3.6 : Interface d'affectation des dossiers

3.6 Module notifications

HelpDesk

MENU

- Tableau de bord
- Mes réclamations
- Notifications** 4
- OTHER
- Mon profil
- Déconnexion

Notifications

4 non lue(s)

Tout marquer comme lu

- Un agent a répondu à votre réclamation #21.
REC-2026000021 — Remboursement partiel incorrect
15 juin 2026
- Un agent a répondu à votre réclamation #21.
REC-2026000021 — Remboursement partiel incorrect
15 juin 2026
- Le statut de votre réclamation a été mis à jour : En cours**
REC-2026000021 — Remboursement partiel incorrect
15 juin 2026
- Votre réclamation a été affectée à un agent.
REC-2026000021 — Remboursement partiel incorrect
15 juin 2026
- Votre réclamation REC-2026000021 a bien été enregistrée.
REC-2026000021 — Remboursement partiel incorrect
15 juin 2026
- Le statut de votre réclamation a été mis à jour : Clôturée
REC-2026000006 — Délai de livraison dépassé
15 juin 2026

Figure 3.7 : Notifications de changement de statut

3.7 Module tableau de bord et reporting

HelpDesk

MENU

- Tableau de bord**
- Utilisateurs
- Réclamations
- Clients
- OTHER
- Déconnexion

Tableau de bord

mercredi 17 juin 2026

- RÉCLAMATIONS**
21
+1 ce mois
- CLIENTS**
7
+7 ce mois
- NON RÉSOLUES**
14
En attente
- AGENTS ACTIFS**
2
En service
- TAUX DE RÉOLUTION**
28.6%
Résolues + Clôturées
- DÉLAI MOYEN**
263.3
Heures de traitement

Réclamations par statut

- Nouvelle: 3
- Affectée: 3
- En cours: 4
- En attente d'informations: 3
- Résolue: 3
- Clôturée: 3
- Rejetée: 1
- En attente d'affectation: 1

Réclamations par priorité

- Faible: 3
- Normale: 6
- Haute: 7
- Critique: 5

Figure 3.8 : Tableau de bord administrateur

3.8 Sécurité de l'application

La sécurité de l'application repose sur plusieurs mécanismes complémentaires :

- Protection **CSRF** : chaque requête **POST** inclut un token **X-CSRF-Token** comparé via `hash_equals()` (timing-safe) au token de session, empêchant les attaques inter-sites.
- Hachage des mots de passe : *bcrypt* via *password_hash()* / *password_verify()*, avec facteur de coût adaptatif.
- Requêtes préparées **PDO** : élimination des injections **SQL** par la séparation des données et des instructions.
- Contrôle des rôles : **Auth::requireRole()** en tête de chaque action bloque tout accès non autorisé.
- Soft-delete : les suppressions sont logiques (*deleted_at*), préservant l'intégrité référentielle et l'auditabilité.
- Verrouillage de compte : 5 tentatives de connexion échouées déclenchent un verrou de 15 minutes.
- Validation des fichiers joints : vérification du type **MIME** (*JPEG*, *PNG*, *GIF*, *PDF*) et de la taille (5 Mo maximum).

Chapitre 4

Tests et validation

4.1 Stratégie de tests

La stratégie de tests adoptée pour ce projet couvre trois dimensions complémentaires : les tests fonctionnels (*validation des cas d'utilisation*), les tests de sécurité (*vérification des mécanismes de protection*) et les tests de performance (*comportement sous charge*).

Les tests ont été réalisés manuellement via le navigateur (*Chrome DevTools*) et semi-automatiquement par scripts curl pour les *endpoints API*.

4.2 Tests fonctionnels

Cas de test	Résultat attendu
Authentification avec identifiants valides	Redirection vers le tableau de bord du rôle.
Authentification avec mot de passe incorrect (x5)	Verrouillage du compte pendant 15 minutes.
Réinitialisation de mot de passe	Nouveau mot de passe accepté après vérification d'identité.
Création d'une réclamation avec pièce jointe PDF	Enregistrement + génération numéro unique + notification client.
Affectation d'une réclamation à un agent	Statut AFFECTEE + notification agent + notification client.
Changement de statut par l'agent	Respect de la matrice de transitions + horodatage historique.
Ajout d'une note interne	Note visible uniquement pour <i>agent/admin</i> , invisible pour client.
Suppression douce d'un client	Enregistrement de <i>deleted_at</i> , client absent des listes actives.

4.3 Tests de sécurité

Les tests de sécurité ont été conduits afin de valider les mécanismes de protection implémentés dans l'application. Chaque vecteur d'attaque identifié lors de la conception a fait l'objet d'un test ciblé.

Injection SQL

Des tentatives d'injection ont été effectuées sur les formulaires de connexion et de recherche en insérant des charges malveillantes classiques (' **OR '1'='1, ; DROP TABLE *users*;**). Grâce à l'utilisation systématique des requêtes préparées **PDO**, aucune injection n'a abouti.

Les paramètres sont transmis séparément de l'instruction **SQL**, rendant toute manipulation de la requête impossible.

Cross-Site Scripting (XSS)

Des scripts malveillants (`<script>alert('XSS')</script>`) ont été soumis dans les champs de saisie libre (description de réclamation, champs de commentaire). L'application procède à l'échappement systématique des données en sortie via `htmlspecialchars()`, neutralisant toute tentative d'injection de code côté client.

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Des requêtes **POST** forgées ont été émises depuis un domaine tiers en ciblant les *endpoints* sensibles (changement de statut, modification de compte). Le mécanisme de vérification du token **X-CSRF-Token** par comparaison `hash_equals()` a rejeté toutes ces requêtes. Les réponses retournées étaient systématiquement des erreurs 403.

Contrôle d'accès et élévation de privilèges

Des tentatives d'accès direct aux **URLs** réservées à d'autres rôles ont été effectuées (ex. un client tentant d'accéder à l'interface d'affectation du superviseur). Le mécanisme `Auth::requireRole()` en tête de chaque action a bloqué l'ensemble de ces accès et redirigé l'utilisateur.

Validation des fichiers joints

Des fichiers de types non autorisés (`.exe`, `.php`, `.js`) ont été soumis via le formulaire de réclamation. Le contrôle du type MIME côté serveur a refusé ces **uploads**. Des fichiers dépassant la limite de 5 Mo ont également été testés avec le même résultat.

Le tableau suivant synthétise les résultats :

Vecteur testé	Mécanisme de protection
Injection SQL	Requêtes préparées PDO
XSS	Échappement <code>htmlspecialchars()</code>
CSRF	Module <code>core/CSRF.php</code>
Élévation de privilèges	<code>Auth::requireRole()</code>
Upload de fichiers malveillants	Vérification MIME + taille
Brute-force connexion	Verrouillage après 5 tentatives

4.4 Tests de performance

Les tests de performance ont eu pour objectif d'évaluer le comportement de l'application sous des conditions d'utilisation représentatives. Les mesures ont été effectuées en environnement local sous MAMP, avec Chrome DevTools (onglet Network) et des scripts curl pour les endpoints API.

Temps de réponse des pages principales

Page	Temps de chargement moyen	Observations
Page de connexion	120 ms	Chargement statique, aucune requête DB lourde
Tableau de bord (Administrateur)	380 ms	Agrégations multiples sur la table réclamations
Liste des réclamations (50 entrées)	210 ms	Requête paginée, index sur status et <i>created_at</i>
Détail d'une réclamation	175 ms	Jointures sur 3 tables (<i>utilisateurs</i> , <i>historique_actions</i> , <i>notifications</i>)
Soumission d'une réclamation	195 ms	Écriture + déclenchement notification

Les temps relevés restent dans des limites acceptables pour un environnement de développement local. Le tableau de bord administrateur constitue le point le plus sollicité, du fait des agrégations effectuées en temps réel.

Comportement sous requêtes simultanées

Des séquences de 10 requêtes concurrentes ont été émises via curl sur les endpoints API les plus sollicités. L'application a maintenu des temps de réponse stables sans dégradation notable, confirmant la robustesse des requêtes PDO et de la gestion des sessions PHP.

4.5 Bilan de validation

L'ensemble des tests conduits au cours de ce chapitre permet de dresser un bilan positif de la qualité de l'application. Les tests fonctionnels ont validé la conformité des cas d'utilisation principaux aux spécifications définies dans le cahier des charges. Les tests de sécurité ont confirmé la robustesse des mécanismes de protection mis en place contre les vecteurs d'attaque les plus courants. Les tests de performance ont démontré des temps de réponse satisfaisants pour le périmètre applicatif visé.

Quelques axes d'amélioration ont été identifiés en cours de validation : la mise en place d'une pagination côté serveur pour les listes volumineuses, et l'ajout de messages d'erreur plus explicites dans certains cas limites du formulaire de réclamation. Ces points feront l'objet d'évolutions dans une version ultérieure de l'application.

Au global, l'application **HelpDesk** répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies en amont du projet, et constitue une base solide pour un déploiement en environnement réel.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet a permis de concevoir et de développer une application web complète de gestion des réclamations clients, répondant à une problématique organisationnelle concrète : centraliser les réclamations, structurer leur traitement et assurer une traçabilité rigoureuse de bout en bout.

L'architecture **MVC** légère retenue (**PHP natif**, **MySQL/PDO**, modules **JavaScript ES**) s'est révélée à la fois lisible, maintenable et suffisamment performante pour le périmètre défini. La sécurisation de l'application (**CSRF**, **bcrypt**, contrôle des rôles, requêtes préparées) constitue l'un des points forts du projet.

Les quatre modules principaux — authentification, gestion des réclamations, affectation/traitement et notifications — fonctionnent de manière cohérente et ont été validés par des tests fonctionnels et de sécurité.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives d'évolution :

- Intégration d'un module de génération de rapports PDF exportables.
- Développement d'une application mobile compagnon (React Native ou Flutter).
- Refactorisation de la couche API existante vers une architecture entièrement découplée, séparant le backend PHP du frontend JavaScript.
- Ajout d'une intelligence artificielle pour la classification automatique des réclamations.
- Intégration avec des canaux externes (SMS, e-mail transactionnel, API CRM).

Ce projet a représenté une expérience formatrice complète, couvrant l'analyse des besoins, la conception UML, le développement full-stack et la validation, et constitue une base solide pour aborder des projets de plus grande envergure en environnement professionnel.

Webographie

Anthropic (2026). *Claude Code Documentation*. en-US. url : <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code> (visité le 08/06/2026).

Figma (2026). *Figma Help Center*. en-US. url : <https://help.figma.com/> (visité le 15/06/2026).

GitHub (2026). *GitHub Documentation*. en-US. url : <https://docs.github.com/> (visité le 15/06/2026).

MDN Web Docs (2026). *HTML : HyperText Markup Language*. en-US. url : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> (visité le 15/06/2026).

MDN Web Docs (2026). *CSS : Cascading Style Sheets*. en-US. url : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> (visité le 15/06/2026).

MDN Web Docs (2026). *JavaScript Documentation*. en-US. url : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> (visité le 15/06/2026).

MySQL (2026). *MySQL Reference Manual*. en-US. url : <https://dev.mysql.com/doc/> (visité le 15/06/2026).

OpenAI (2026). *ChatGPT*. en-US. url : <https://chatgpt.com/> (visité le 15/06/2026).

PHP (2026). *PHP Documentation*. en-US. url : <https://www.php.net/docs.php> (visité le 15/06/2026).

Visual Studio Code (2026). *Visual Studio Code Documentation*. en-US. url : <https://code.visualstudio.com/docs> (visité le 15/06/2026).

MAMP (2026). *MAMP Documentation*. en-US. url : <https://documentation.mamp.info/> (visité le 15/06/2026).